

Problem sheet tuần này sẽ không có homework vì mọi người sẽ có mid-semester test vào thứ 7 tuần sau (20/06). Mọi người dành thời gian ôn lại **lecture notes** và **tất cả các problem sheets** trước nhé.

Bài tập trên lớp:

1. Xét usual (full column rank) NELRM

$$\mathbf{Y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}, \quad \boldsymbol{\varepsilon} \sim N_n(\mathbf{0}, \sigma^2 \mathbf{I}_n),$$

trong đó

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & X_{11} & \cdots & X_{1p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & X_{n1} & \cdots & X_{np} \end{pmatrix}.$$

Ký hiệu $\mathbf{X}^{(j)}$ là matrix gồm j cột đầu tiên của $\mathbf{X}$. Ví dụ,

$$\mathbf{X}^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{X}^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & X_{11} \\ \vdots & \vdots \\ 1 & X_{n1} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{X}^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 & X_{11} & X_{12} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & X_{n1} & X_{n2} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{X}^{(p')} = \mathbf{X}.$$

Đặt

$$\text{RegSS}(\beta_0) := \text{RegSS}(\mathbf{X}^{(1)}),$$

$$\text{RegSS}(\beta_1|\beta_0) := \text{RegSS}(\mathbf{X}^{(2)}) - \text{RegSS}(\mathbf{X}^{(1)}),$$

$$\text{RegSS}(\beta_2|\beta_0, \beta_1) := \text{RegSS}(\mathbf{X}^{(3)}) - \text{RegSS}(\mathbf{X}^{(2)}),$$

$\vdots$

$$\text{RegSS}(\beta_p|\beta_0, \dots, \beta_{p-1}) := \text{RegSS}(\mathbf{X}) - \text{RegSS}(\mathbf{X}^{(p)}).$$

- (a) Đặt

$$\mathbf{H}_k := \mathbf{X}^{(k)} \left((\mathbf{X}^{(k)})^T \mathbf{X}^{(k)} \right)^{-1} (\mathbf{X}^{(k)})^T, \quad k = 1, \dots, p'.$$

Chúng minh rằng

$$\text{RegSS}(\beta_j|\beta_0, \dots, \beta_{j-1}) = \mathbf{Y}^T (\mathbf{H}_{j+1} - \mathbf{H}_j) \mathbf{Y}, \quad j = 1, \dots, p.$$

- (b) Chúng minh rằng $\text{RegSS}(\beta_j|\beta_0, \dots, \beta_{j-1})$ độc lập với RSS_{furn} .

2. Cho $X_1, \dots, X_n$ là i.i.d. $N(\mu, \sigma^2)$ -RVs. Ta có hai (well-known) estimators của σ^2 đó là

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{n-1}{n} S^2.$$

Ở đây, $\hat{\sigma}^2$ chính là MLE của σ^2 .

- (a) Tính $\mathbf{E}S^2$ và $\mathbf{E}\hat{\sigma}^2$. Từ đó ta có thể rút ra nhận xét gì?

- (b) Tính $\text{Var}(\hat{\sigma}^2)$.

Gợi ý: $\text{Var}(S^2) = \frac{2\sigma^4}{n-1}$.

- (c) Tính $\text{MSE}(S^2)$ và $\text{MSE}(\hat{\sigma}^2)$. Từ đó ta có thể rút ra nhận xét gì?

3. Giải thích (một chút) vì sao $\text{RSS}_{\text{rstm}} + \text{RegSS}_{\text{rstm}} \neq \text{TSS}_{\text{rstm}}$ đối với restricted model trong general linear hypothesis test của $H_0: \boldsymbol{\beta} = \mathbf{d}$.

4. Nói về HW5: tìm phân phối của $A\mathbf{Z}$ khi A là matrix trực giao cỡ $n \times n$ và $\mathbf{Z} \sim N_n(\mathbf{0}, \mathbf{I}_n)$. Lập luận tương tự như khi tìm phân phối của $\Sigma^{-1/2}(\boldsymbol{\xi} - \boldsymbol{\mu})$ với $\boldsymbol{\xi} \sim N_n(\boldsymbol{\mu}, \Sigma)$ và Σ xác định dương.